

МОДЕЛИРОВАНИЕ НДС И РАЗРУШЕНИЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ В РАСЧЕТНОМ КОМПЛЕКСЕ SCAD OFFICE С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕФОРМАЦИОННОЙ ТЕОРИИ ПЛАСТИЧНОСТИ

Поздеев М.Л.¹, Лихачева С.Ю.², Смагин И.В.³

¹ ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»,
аспирант кафедры теории сооружений и технической механики, Россия, maksim.leon.pz@yandex.ru

² ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»,
к.ф.-м.н., доцент кафедры теории сооружений и технической механики, Россия, lihsvetlana@yandex.ru

³ ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»,
студент, Россия, ivsmag@vk.com

Ключевые слова: каменная кладка, деформационная теория пластичности, диаграмма деформирования, ниспадающая ветвь диаграммы деформирования, разупрочнение, метод конечных элементов, статистическая обработка

MODELING THE STRESS-STRAIN STATE AND FRACTURE OF MASONRY IN THE CALCULATION COMPLEX SCAD OFFICE USING THE DEFORMATION THEORY OF PLASTICITY

Pozdeev M.L.¹, Likhachyova S.Y.², Smagin I.V.³

¹ Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, PhD student, Department of
Structures of Buildings and Structures, Russia, maksim.leon.pz@yandex.ru

² Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, Candidate of Physical and
Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Theory of Structures and Technical
Mechanics, Russia, lihsvetlana@yandex.ru

³ Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, student, Russia, ivsmag@vk.com

Key words: masonry, deformation theory of plasticity, deformation diagram, softening diagram, finite element method, statistical processing

Методы расчета по условным стержневым моделям, заложенные в нормативных документах по проектированию каменных конструкций [1] и обоснованные аналитическими подходами к расчету, в современных реалиях создают проблемы при их интерпретации в программах конечно-элементного анализа (например, SCAD Office) и предполагают создание для одного здания множество разрозненных расчетных схем. Для решения этой проблемы разработчики программного обеспечения вынуждены создавать инструменты автоматизации рутинных процессов для приведения сложного напряженного состояния к одноосному, заложенному в нормах. Все это усложняет процесс проектирования и препятствует развитию методов компьютерных расчетов каменных конструкций.

Современным подходом к расчету зданий и сооружений является расчет методом конечных элементов в пространственной постановке с учетом физической и геометрической нелинейности. Появление в последней версии СП15 [1] приложения Е «Расчет на вертикальную нагрузку каменных и армокаменных конструкций с использованием диаграмм деформирования» говорит об имеющемся запросе на создание методик расчета каменных конструкций с учетом физической нелинейности.

Эффекты псевдопластической работы каменной кладки позволяет учесть теория

пластичности, в которой можно выделить несколько направлений, отличающихся положенными в их основу гипотезами и допущениями о поведении среды. В работе [2] описано применение модифицированной деформационной теории пластичности, позволяющей учесть характер нагружения с использованием приведенной деформации и появление трещин за счет учета ниспадающей ветви диаграммы деформирования материала. Данная методика расчета реализована в нелинейном процессоре программного комплекса SCADOffice и использована в настоящей работе для анализа НДС конструкции каменных стен.

Приведенные в нормах логарифмическая и трехлинейная диаграммы деформирования кладки [1, 3], не имеют ветки разупрочнения материала и поэтому не могут быть использованы для расчетов по методу «рассеянных» трещин, реализованного в современных программных комплексах. Суть данного метода заключается в рассмотрении материала с трещинами, обладающего свойством псевдопластичности, как условной сплошной среды. Учет и нормирование ниспадающей части диаграммы позволяет учесть фактические эффекты перераспределения усилий внутри сечения конструктивных элементов и оценить реальное напряженное состояние в статически неопределимых системах. Сложность описания полной диаграммы работы каменной кладки обусловлена ограниченным количеством равновесных испытаний элементов каменной кладки, большой неоднородностью ее компонентов и различием деформационных характеристик камня и раствора.

В настоящей работе для определения характеристических точек диаграммы деформирования каменной кладки проведена статистическая обработка результатов экспериментальных исследований каменных столбов [4, 5]. В качестве базовой математической модели диаграммы принята диаграмма Европейской Комиссии по бетону [6]. Методом наименьших квадратов определены параметры характеристических точек U и C диаграммы (рис. 1) для различных соотношений прочности раствора и камня.

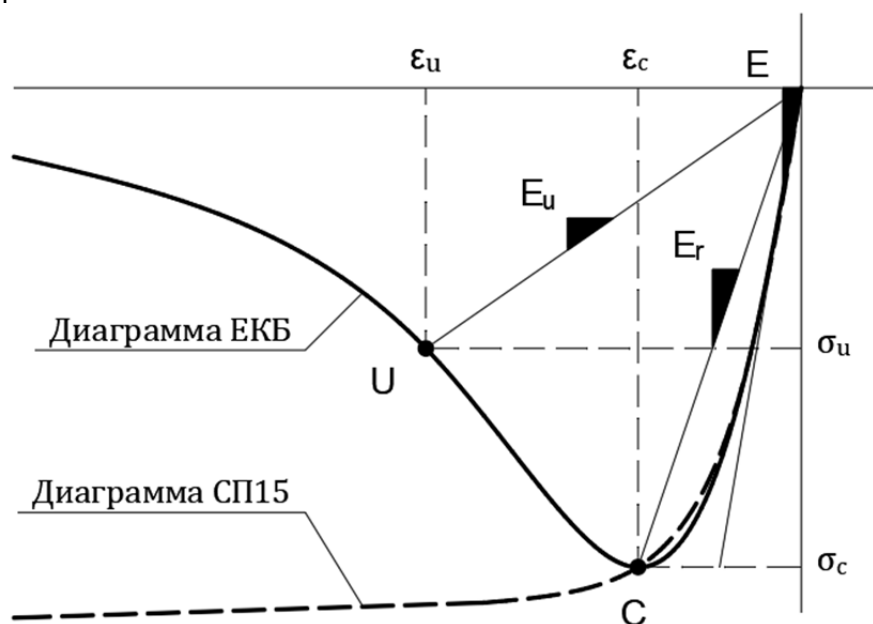


Рисунок 1 – Диаграммы деформирования при сжатии

Проведено сравнение результатов экспериментальных исследований [7, 8] неармированных каменных стен, при различном соотношении вертикальных и горизон-

тальных сил, с расчетом методом конечных элементов с использованием модифицированной деформационной теории пластичности. Полученные результаты подтвердили возможность использования программного комплекса SCAD Office для пространственного расчета многоэтажных зданий с учетом физической нелинейности каменной кладки.

Список использованных источников

1. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*;
2. *Фиалко С.Ю.* Применение метода конечных элементов к анализу прочности и несущей способности тонкостенных железобетонных конструкций с учетом физической нелинейности. М.: Издательство СКАД СОФТ, Издательский дом АСВ, 2018. 192 с.;
3. *Онищук Л.И.* Каменные конструкции промышленных и гражданских зданий. М.: Стройиздат, 1939. 208 с.;
4. *Hemant B. Kaushik, Durgesh C. Rai, Sudhir K. Jain, M.* Stress-Strain Characteristics of Clay Brick Masonry under Uniaxial Compression // Journal of Materials in Civil Engineering. India: 2007. p. 728-739. – DOI 10.1061/(ASCE)0899-1561(2007)19:9(728);
5. *Keun-Hyeok Yang, Yongjei Lee, Yong-Ha Hwang* A Stress-Strain Model for Brick Prism under Uniaxial Compression // Advances in Civil Engineering. Republic of Korea: Hindawi, 2019. p. 1-10. – DOI 10.1155/2019/7682575;
6. CEB-FIP Model Code 1990. Comite Euro-International du Beton. London: Thomas Telford Services Ltd, Thomas Telford House, 1993. p. 437;
7. *Артюшин Д.В.* Прочность стен из каменной кладки при совместном действии вертикальных и горизонтальных сил : дис. ... канд. техн. наук: 05.23.01 / Пензенская гос. архит.-строит. акад. Пенза, 1999. 176 с.;
8. *Баранова Т.И.* Прочность и устойчивость каменных и армокаменных конструкций: моногр. / Т.И. Баранова, А.В. Туманов. – Пенза: ПГУАС, 2013. 280 с. – ISBN 978-5-9282-0907-0.